

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Proyecto fase 1: Sica

PONDERACIÓN: 30

Horas Aproximadas: 50

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Competencia que desarrollaremos	3
3. Objetivos del Aprendizaje	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos	4
4.1 Descripción del problema a resolver	5
4.2 Información del proyecto	5
4.4 Entregables	8
5. Metodología	9
6. Desarrollo de Habilidades Blandas	9
6.1 Proyectos en Grupo	10
7. Cronograma	10
8. Rúbrica de Calificación	10
8.2 Resumen de Puntuaciones	10
8.3 Detalle de la Calificación	11
8.4 Valores	12

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una arquitectura de software de nivel empresarial que subraye la importancia crítica de la toma de decisiones técnicas y una documentación precisa, demostrando cómo esta práctica contribuye a construir soluciones efectivas, seguras y adaptables. Esto resulta vital para plataformas gubernamentales e interinstitucionales de alta demanda, como la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD). Las instituciones regionales a menudo enfrentan la dificultad de modernizar e integrar sistemas heterogéneos y legacy bajo estrictas normativas legales y presupuestos limitados, sin aumentar la complejidad de mantenimiento o comprometer la seguridad.

Para abordar este problema, el proyecto se desarrollará en fases estratégicas, donde se propone que los estudiantes apliquen principios, estilos y patrones de diseño que aseguren una estructura robusta, interoperable y altamente escalable. Además, se adoptará una metodología ágil orientada al trabajo arquitectónico para organizar las tareas, mejorar la colaboración del equipo y optimizar la planificación y justificación de cada componente del sistema. Se implementarán distintos diagramas formales que faciliten la visualización de la arquitectura y permitan entender el funcionamiento del ecosistema de manera intuitiva. Es fundamental que el estudiante analice exhaustivamente los trade-offs entre todas las posibles opciones dentro de los estilos arquitectónicos para determinar cuál se adecua mejor a la solución de software; este proceso se basará en un análisis detallado de los drivers arquitectónicos para elaborar las justificaciones pertinentes, evaluando criterios técnicos, económicos y normativos, complementándose con casos de uso que cubran los escenarios clave de integración.

También se diseñarán prototipos de interfaces intuitivas para mejorar la experiencia del usuario final y se crearán matrices de trazabilidad que garanticen una alineación milimétrica entre los requerimientos de los stakeholders y las funcionalidades implementadas, logrando así una solución justificable, alineada con las necesidades de la región y preparada para futuros cambios tecnológicos.

2. Competencia a desarrollar

- **Abstracción y Análisis:** Capacidad para extraer los drivers arquitectónicos a partir de una narrativa de negocio.
- **Diseño Arquitectónico:** Selección justificada de estilos arquitectónicos para resolver el problema del negocio.
- **Comunicación Técnica:** Defensa oral de las decisiones de diseño ante escenarios de crisis.

3. Objetivos del Aprendizaje

3.1 Objetivo General

Diseñar una arquitectura de software adaptable para aplicaciones empresariales de alto rendimiento, aplicando diversos principios de diseño para garantizar una estructura flexible y escalable que soporte el crecimiento masivo de datos y usuarios, facilitando así la evolución y el mantenimiento del sistema mediante buenas prácticas

3.2 Objetivos Específicos

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Analizar cómo los drivers arquitectónicos del sistema permiten comparar diferentes estilos arquitectónicos y seleccionar el más adecuado, justificando la elección con base en criterios técnicos y de negocio.
- Identificar y aplicar una metodología ágil enfocada principalmente en el trabajo arquitectónico, sin dejar de lado el desarrollo, utilizando herramientas colaborativas para la planificación, seguimiento y entrega continua de funcionalidades.
- Identificar de forma precisa los drivers RF (Requisitos Funciones) y los drivers Eac (Escenarios de Atributos de Calidad), logrando una comprensión clara de las necesidades de los distintos stakeholders y de los drivers de restricción de la solución.
- Aplicar y resolver problemas de diseño relacionados con la distribución física del software, utilizando diagramas de despliegue para comunicar soluciones de infraestructura efectivas.
- Diseñar prototipos de interfaces que ofrezcan una experiencia de usuario intuitiva para la búsqueda y gestión de activos, alineados con principios de usabilidad y accesibilidad.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema a resolver

La Secretaría General del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) ha lanzado una iniciativa urgente para desarrollar la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD). El objetivo es evaluar y emitir certificaciones tecnológicas unificadas para estudiantes y profesionales de la región. Sin embargo, aunque la visión política es ambiciosa, la realidad operativa es otra. El SICA no es un gigante tecnológico; es una entidad regional con capacidades técnicas heterogéneas, personal de soporte limitado y un ecosistema de software base altamente fragmentado.

El núcleo operativo de la plataforma no será un simple repositorio de diplomas, sino un motor activo de evaluación mediante exámenes adaptativos, donde la dificultad de las preguntas cambia en tiempo real según las respuestas previas del usuario. El negocio dicta que estos períodos de certificación se habilitarán exclusivamente durante la primera semana de cada mes, lo que generará picos de tráfico agresivos con miles de usuarios simultáneos que el sistema debe soportar sin degradación del servicio. Existe, además, una expectativa implícita por parte de la alta dirección: que el nuevo sistema logre unificar a la región sin obligar a las instituciones educativas a cambiar su forma de trabajar. Su equipo de arquitectura debe diseñar una solución que se integre nativamente con los sistemas de al menos tres universidades pilares (USAC, UCR y UES). El obstáculo principal es que cada institución opera como un silo tecnológico, poseyendo distintos protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) y exponiendo o consumiendo datos en formatos totalmente dispares, desde JSON y XML hasta exportaciones manuales en archivos planos CSV.

Aunado a los retos técnicos, y dado que el SICA actúa a nivel multinacional, el cumplimiento normativo es un imperativo estricto. La plataforma no solo debe emitir una representación gráfica de un certificado, sino garantizar la validez jurídica transfronteriza de las competencias. La arquitectura de la solución deberá cumplir simultáneamente con las leyes de protección de datos personales de diferentes países, garantizando el derecho al olvido y la encriptación de datos sensibles en reposo y en tránsito. Asimismo, los ministerios de trabajo y las direcciones financieras exigen que cada certificado emitido cuente con un rastro de auditoría inmutable, respaldado por firmas electrónicas avanzadas que prevengan el fraude académico o la alteración de notas a nivel de base de datos.

Para materializar esta visión, usted, como arquitecto a cargo, estará en el centro de las exigencias de diversos stakeholders, debiendo conciliar las urgencias políticas de los directivos de alto nivel con las realidades del equipo financiero, los administradores de TI operativos y los entes externos. La dirección financiera ha aprobado un presupuesto máximo de USD 180,000 para el piloto, obligando a priorizar el uso de tecnologías Open Source y a optimizar los costos de licenciamiento. Por políticas internas actuales, la primera versión del sistema debe desplegarse en soluciones on-premise, reutilizando servidores físicos e infraestructura existente del SICA; no obstante, la arquitectura diseñada debe estar intrínsecamente preparada para una migración transparente hacia la nube en fases posteriores. Finalmente, la presión política exige que la primera versión arquitectónica esté

completamente definida, justificada y documentada en un plazo máximo de tres a cuatro semanas.

4.2 Información del proyecto

Para cumplir con los objetivos del SICA y asegurar la confianza en el ecosistema laboral y académico centroamericano, la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD) no puede operar como un simple repositorio de diplomas. Su comportamiento debe ser transaccional, estructurado en flujos de evaluación, validación y analítica.

El núcleo de captura de competencias se basará en un motor de exámenes adaptativos, donde la dificultad y el flujo de las preguntas se ajusten en tiempo real dependiendo de la precisión de las respuestas previas del candidato. Dado que estas evaluaciones de alto impacto se realizarán masivamente durante períodos de certificación muy concretos (específicamente la primera semana de cada mes), la plataforma debe estar preparada para un monitoreo estricto. El sistema debe capturar y almacenar evidencia concurrente para auditorías anti-fraude durante la evaluación, lo cual incluye la recolección de telemetría variable como capturas de pantalla, logs de tecleo y ráfagas de video ocasional del usuario. Toda esta evidencia biométrica y de comportamiento exigirá un almacenamiento altamente seguro y optimizado en costos, garantizando una retención inalterable por un período de 5 años para cumplir con el GDPR y legislaciones locales como la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala.

Una vez que un usuario aprueba una evaluación, la emisión de su credencial trasciende la generación de un documento visual. Para asegurar la validez transfronteriza y erradicar la falsificación, los certificados digitales emitidos deben ser verificables criptográficamente. La arquitectura deberá incorporar tecnologías de registros distribuidos, como redes Blockchain (por ejemplo, Hyperledger o arquitecturas similares), o basarse en una Infraestructura de Llave Pública (PKI) sólida. El objetivo es mantener una bitácora inmutable que demuestre que ni la calificación ni la identidad del portador han sido alteradas desde el momento de la emisión.

Este ecosistema no operará de forma aislada. La arquitectura exige interoperabilidad nativa mediante APIs y pasarelas de integración para sincronizarse con los sistemas heredados de, al menos, tres de las universidades más grandes de la región (USAC, UCR, UES). El desafío radica en que la plataforma deberá soportar autenticación federada interactuando con protocolos dispares (LDAP, SAML, OAuth2 según la institución) y ser capaz de ingerir y exportar datos académicos en una variedad de formatos, que van desde flujos JSON o XML hasta la importación de archivos planos CSV generados por sistemas más antiguos.

Finalmente, el valor estratégico de la plataforma para los ministerios de educación y trabajo radica en la inteligencia de negocio. El sistema debe alimentar dashboards analíticos que permitan a la alta gerencia visualizar el estado de las competencias digitales en la región, segmentando la información específicamente por país, carrera universitaria y género. Para lograr esta visualización sin infringir las normativas legales de privacidad, la capa de datos deberá ejecutar procesos rigurosos de agregación y anonimización antes de exponer las métricas a las interfaces gerenciales.

4.4 Entregables

Toda la documentación técnica y la justificación de decisiones deben consolidarse en un único documento formal que represente los pasos para la determinación de la arquitectura de software. Este documento deberá cumplir con rigor académico, utilizando herramientas de diagramación estándar.

Los entregables requeridos para esta fase son:

1. Identificación del caso de negocio y Stakeholders

Listado de Stakeholders y preocupaciones arquitectónicas: Identificación clara de los involucrados (directivos, financieros, operativos, externos) y sus intereses o conflictos.

Core del negocio: Diagrama de casos de uso de negocio de alto nivel (el más abstracto a nivel de arquitectura) y su primera descomposición (CDU de negocio que muestre los procesos de negocio involucrados a nivel de arquitectura).

2. Características del sistema y Drivers Arquitectónicos

- a. Listado de drivers RF (Requerimientos Funcionales) del sistema.
- b. Listado de drivers EaC (Escenarios de Atributos de Calidad) relevantes.
- c. Listado de drivers de Restricción (tecnológicos, normativos u operativos).
- d. Descripción de las características principales de la Plataforma Regional de Certificación de Competencias Digitales (PRCCD), presentadas de manera priorizada según su impacto en el negocio.

3. Diagramas de CDU expandidos

- a. Diagrama de casos de uso expandidos del sistema.
- b. Detalle de los drivers RF, EaC y de Restricción asociados a cada CDU.

4. Matrices de trazabilidad

- a. Stakeholders vs. Requerimientos.
- b. Stakeholders vs. CDU.
- c. Requerimiento vs. CDU.

5. Selección arquitectónica

Selección del o los estilos arquitectónicos y la argumentación técnica y económica que justifique su elección.

6. Vistas Arquitectónicas: Nivel de Sistema

Diagrama de bloques que represente la arquitectura de software implementada.

7. Vistas Arquitectónicas: Nivel de Infraestructura

Diagrama de despliegue (incluye diagrama de componentes y diagrama de distribución). Los frameworks se evaluarán en este punto; al momento de realizar la documentación, los estudiantes deben explicar cómo estos diagramas y tecnologías ayudan a cumplir con los drivers arquitectónicos del sistema.

8. Diseño de Datos

Diagrama Entidad-Relación (DER) o esquema detallado para bases de datos NoSQL, justificando cómo soporta las necesidades de auditoría y almacenamiento a largo plazo.

9. Diseño de Interfaces (UI/UX)

Prototipos realizados para la elaboración de las interfaces de usuario.

10. Patrones de Diseño

Identificación de los puntos de la arquitectura donde se implementará un mínimo de cinco (5) patrones de diseño, acompañados de sus respectivos diagramas de clases UML y su justificación.

11. Gestión del Proyecto (Enfoque Ágil)

Tablero Kanban con el backlog del proyecto. Se evaluará el uso de herramientas de gestión evidenciando un flujo de trabajo claro (mínimo las columnas: To Do, Blocked, In Progress, Ready for Testing, Test/QA, Done). No se deben incluir las tareas de documentación en esta fase, sino las historias de usuario y tareas de desarrollo de la arquitectura.

- Link a repositorio privado en github a través UEDI. Utilizar el formato: AYD2_<seccion>_2S2025_PROYECTO_G<#>(eg.,AYD2_A_1S2026_PROYECTO_GXX)
- Este mismo repositorio se usará para todas las fases del proyecto
- Los documentos deben ser profesionales, bien redactados y utilizando herramientas de diagramación estándar (draw.io, Lucidchart, PlantUML, etc.).
- Presentación profesional para la exposición de su solución

5. Metodología

Se debe realizar la estrategia de branching git-flow, en donde se encuentran las ramas principales llamadas main, release y develop. Por otra parte, están las ramas de soporte que son feature, hotfix, etc. Cada commit debe llevar el formato #carnet: mensaje (eg., 12345678: agregar boton). Para cada feature se hace una rama a partir de develop, y al terminar la feature, se hace merge a develop y se elimina la rama feature creada. Cuando se tengan varias features en develop, se hace un release y se actualiza la rama main.

6.0 Proyectos en Grupo

El trabajo en equipo es clave para el éxito del proyecto, por lo que los estudiantes deben adoptar una metodología ágil para colaborar eficazmente, asignando roles como **Scrum Master**, **Product Owner** y un **equipo de desarrollo**. Esta estructura permite organizar y distribuir las tareas de manera equilibrada y eficiente, asegurando que todos los miembros tengan una carga de trabajo justa. Para gestionar el progreso y la información, se pueden usar herramientas como Trello o GitHub, lo que facilita la comunicación y el seguimiento de los avances en todo momento.

Además, se fomenta la toma de decisiones conjunta y la resolución de problemas en grupo, desarrollando habilidades como la comunicación, el liderazgo y la negociación. Los grupos recibirán retroalimentación constante para mejorar sus soluciones y adaptarse a los desafíos que surjan.

6.1.1 Comunicación

Efectiva

Los grupos deben realizar presentaciones periódicas ante sus compañeros y el profesor, compartiendo los avances y problemas encontrados, y recibiendo retroalimentación para mejorar sus soluciones.

7. Cronograma calificación Primera Fase

Tipo	Fecha
Asignación de Proyecto	03/12/2026
Entrega Final	12/06/2026
Calificación	13 y 14/06/2026

8. Requisitos Para elaborar el Proyecto

En el desarrollo del proyecto, cada estudiante debe actuar bajo principios éticos que fortalezcan su formación profesional.

1. Integridad Académica

Los estudiantes se comprometen a actuar con honestidad en todo el proceso, presentando únicamente trabajo propio y evitando cualquier forma de deshonestidad o manipulación del contenido.

2. Originalidad y Autenticidad

El proyecto debe reflejar el esfuerzo intelectual del estudiante o equipo. Se fomenta la creación de soluciones genuinas, demostrando comprensión real de los conceptos trabajados.

3. Responsabilidad en el Uso de Recursos

El uso de herramientas, bibliotecas o ejemplos externos debe hacerse de manera consciente, ética y con el debido reconocimiento, asegurando que cada recurso empleado sea comprendido y aplicado correctamente.

4. Transparencia y Profesionalismo

Los estudiantes deben ser capaces de explicar y justificar cada parte del trabajo presentado, manteniendo una actitud profesional durante revisiones, consultas y evaluaciones.

5. Respeto al Trabajo Propio y Ajeno

Se promueve un ambiente de respeto, evitando prácticas que afecten el aprendizaje de otros, como copiar, compartir indebidamente o apropiarse del trabajo ajeno.